

Integrasi Sistem MQTT

Minggu 10

Kekurangan gRPC & Websocket

gRPC Limitations

- **Tight Coupling:** Client harus mengetahui detail server secara spesifik.
- **Komunikasi 1 → N:** Sulit dikembangkan untuk pola broadcast massal secara efisien.

Websocket Limitations

- **Bottleneck:** Server harus mengelola ribuan koneksi langsung secara aktif.
- **Reliability:** Tidak ada jaminan bawaan pesan tidak hilang saat koneksi putus.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT dirancang untuk mengatasi limitasi protokol sebelumnya:



Decoupling

Pengirim (Publisher) sama sekali tidak perlu mengetahui siapa penerimanya (Subscriber).



Lightweight

Sangat hemat bandwidth dan baterai perangkat.



Reliable Delivery

Memiliki mekanisme agar pesan tidak hilang di jaringan tidak stabil.

Tiga Pilar Decoupling

1

Space Decoupling

Tidak perlu tahu
IP lawan

2

Time Decoupling

Tidak perlu online
bersamaan

3

Sync Decoupling

Operasi tidak
saling blokir

Fitur-fitur MQTT

1. Publish/Subscribe & QoS
2. Wildcard
3. Topic alias
4. User properties
5. Retain
6. Expiry
7. Last Will Testament (LWT)
8. Request-response
9. Shared subscription
10. Flow Control

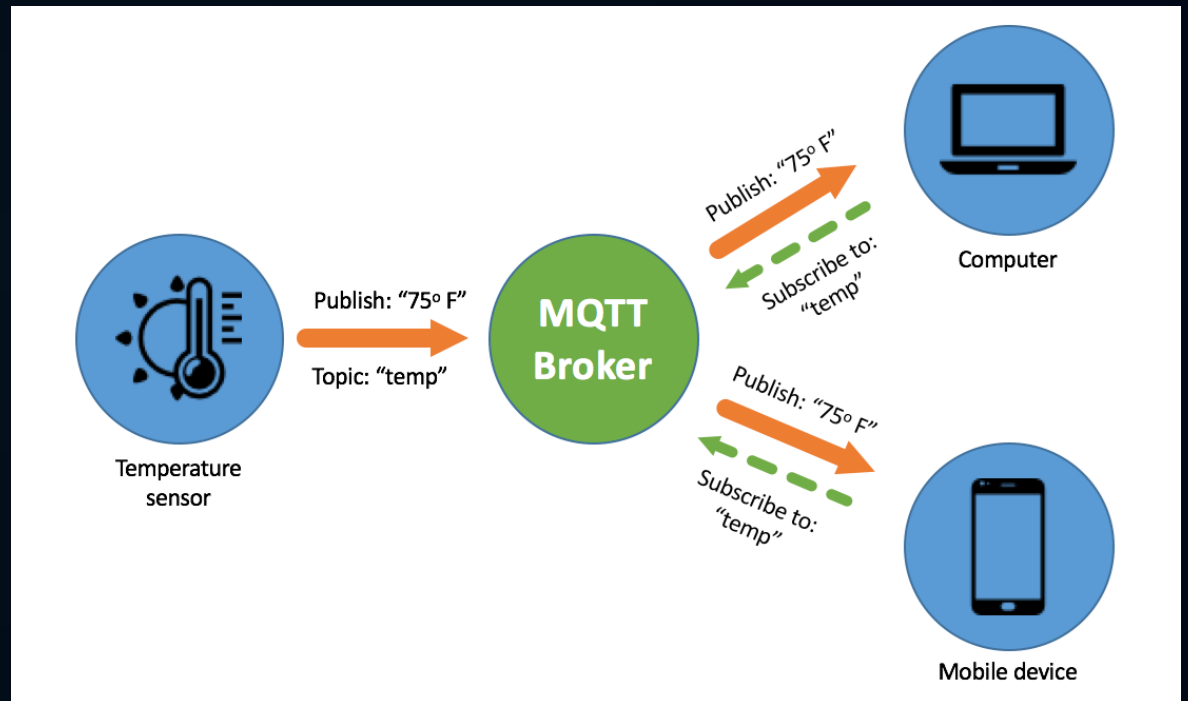
Fitur 1: Publish/Subscribe & QoS

Pub/Sub Model

MQTT memisahkan pengirim (Publisher) dan penerima (Subscriber) melalui perantara (Broker).

 **Broker:** Central hub pengatur pesan.

 **Topic:** Alamat data.



Quality of Service (QoS)

QoS 0: At most once

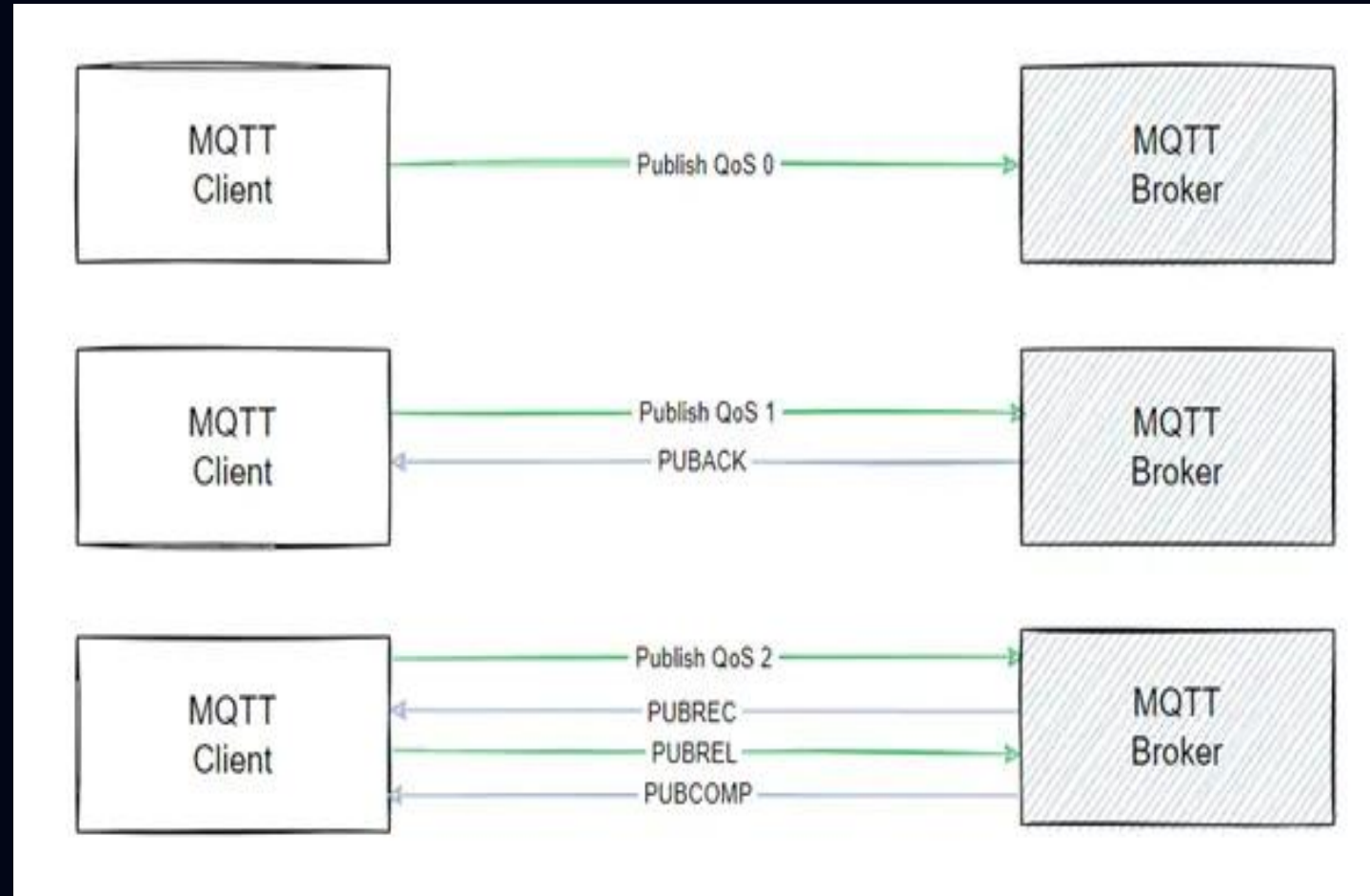
- Tanpa ACK, tanpa retry
- Cepat, ringan
- Risiko: pesan hilang

QoS 1: At least once.

- PUBLISH → PUBACK
- Ada retry jika ACK tidak diterima
- Pasti sampai, bisa duplikat

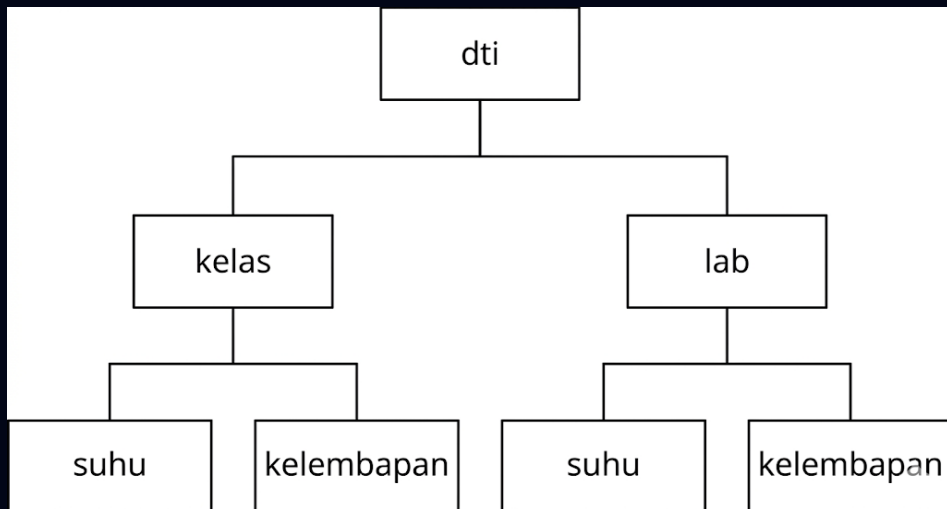
QoS 2: Exactly once

- PUBLISH → PUBREC → PUBREL → PUBCOMP
- Tidak hilang dan tidak duplikat, tetapi berat
- Untuk perintah yang tidak boleh dieksekusi lebih dari sekali



Fitur 2: Topic Wildcards (+ & #)

Topic Tree



dti\kelas\suhu,

dti\kelas\kelembapan,

dti\lab\kelembapan,

dti\lab\suhu

Wildcards

+ **Single-Level (+):** Mengganti satu folder hierarki.
dti/+/suhu

**Multi-Level (#):** Mencakup semua folder di bawahnya.
dti/#

Sangat krusial untuk monitoring ribuan sensor secara efisien.

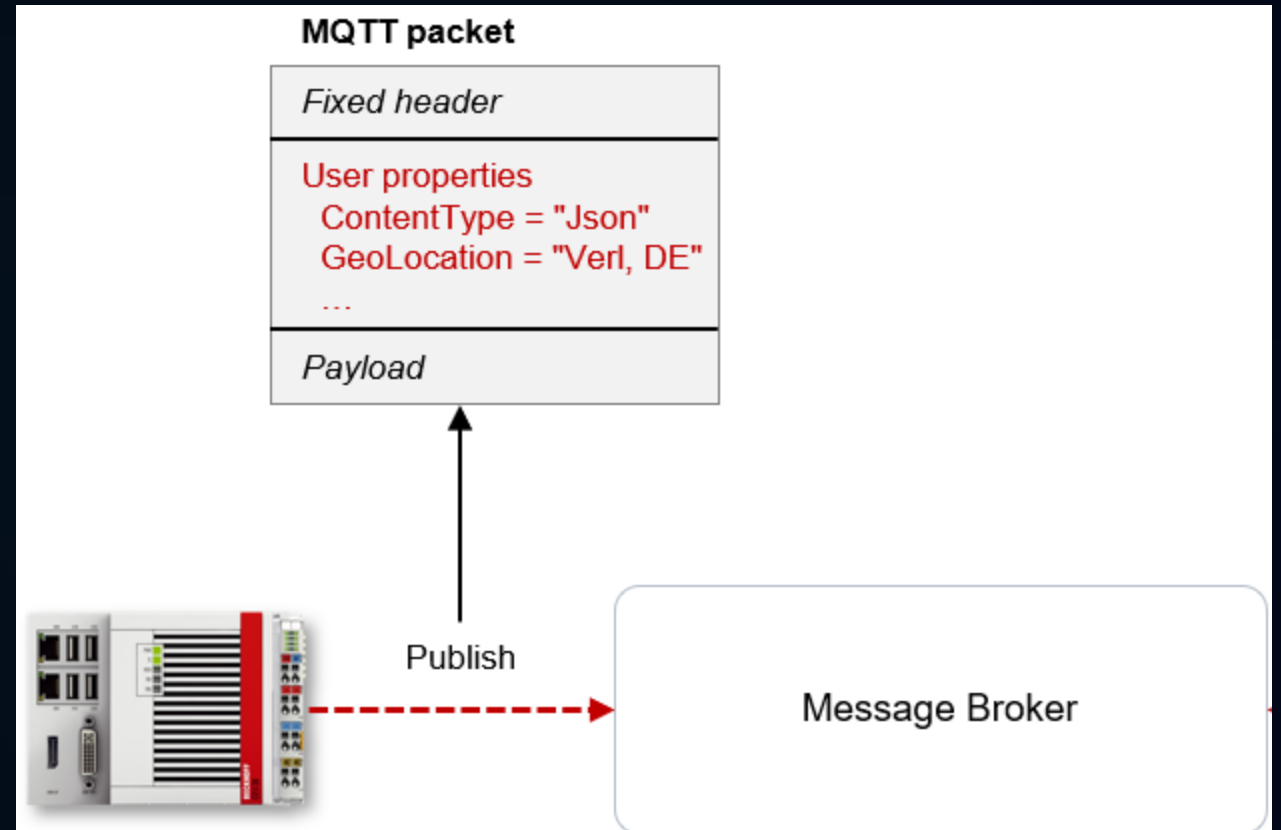
| Fitur 3: Efisiensi Via Topic Alias

-  **Optimasi Header:** Mengurangi overhead dengan mengganti nama topik yang panjang menjadi Integer ID (misal: nama topic "its/dti/kelas/kelembapan" menjadi angka "1").
-  **Hemat Bandwidth:** Sangat berguna untuk koneksi seluler atau perangkat dengan keterbatasan daya.
-  **Transparan:** Broker secara otomatis memetakan ID kembali ke nama topik asli di sisi subscriber.

Fitur 4: User Properties (Metadata)

Fitur baru MQTT 5.0 untuk menyisipkan info tambahan di luar payload utama.

Memungkinkan pengiriman **app-version**, **unit**, atau **device-id** secara terpisah di packet.properties.



| Fitur 5: Retain Message

1 Pesan Terakhir yang Menetap

Broker menyimpan 1 pesan terakhir yang dikirim dengan flag **retain: true**.

Subscriber baru akan langsung menerima data ini tanpa harus menunggu Publisher mengirim data baru lagi.

Digunakan untuk:

- Status online/offline
- nilai terakhir sensor
- konfigurasi terkini

Fitur 6: Message Expiry Interval

Menetapkan "Waktu Kedaluwarsa" untuk setiap pesan yang dikirim.

Mencegah eksekusi perintah berbahaya yang tertunda lama, misalkan karena disconnected

Seperti perintah "Buka Pintu" yang otomatis dihapus oleh Broker jika tidak segera dieksekusi



Publish

Data dikirim dengan expiry 10s.

Valid

Pesan bisa diterima dalam rentang waktu.

Expired

Broker otomatis menghapus pesan basi.

| Fitur 7: Last Will and Testament

Pesan otomatis saat client mati

Jika koneksi putus tiba-tiba → broker publish "offline"

Failure detection: Memberi notif perangkat mana yang bermasalah

Fitur 8: Request-Response Pattern

Response Topic

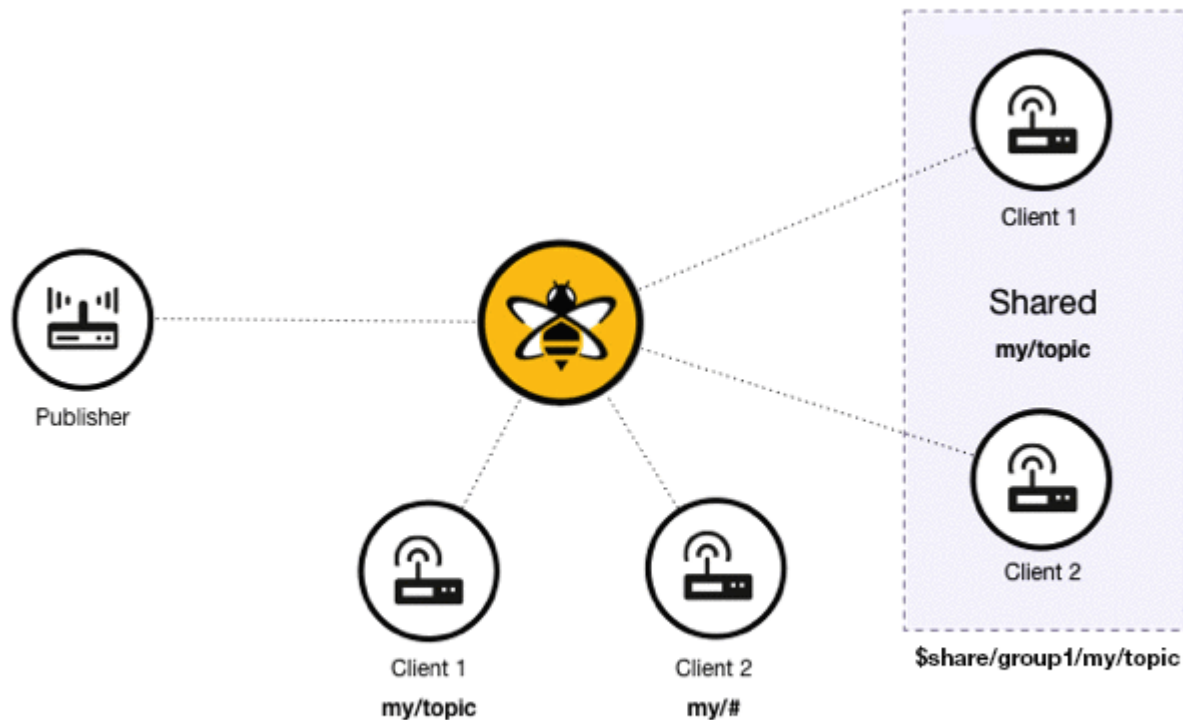
Properti pada message yang berisi nama topic tujuan untuk mengirim balasan

Correlation Data

ID unik untuk mencocokkan mana balasan (Response) untuk permintaan (Request) yang mana.

Meniru perilaku HTTP (Two-Way) di atas MQTT.

Fitur 9: Shared Subscriptions



Load Balancing

Membagi beban pesan ke beberapa Subscriber dalam grup yang sama.

Format: `$share/nama_grup/topic/target`

Mencegah overload pada satu subscriber tunggal dalam integrasi skala besar.

Fitur 10: Flow Control (Backpressure)

Tanpa Flow Control

OVERLOAD

Dengan MQTT 5.0

STABIL (Controlled)

Menggunakan **Receive Maximum** untuk membatasi jumlah pesan "in-flight" yang dikirim broker sebelum klien memberikan ACK.

Tugas Project Implementasi MQTT

- Kelompok yang sama dengan project sebelumnya
 - Tidak perlu hardware
 - Implementasi semua fitur MQTT
 - Jumlah publisher minimal 3 (role berbeda) dan subscriber minimal 2
 - Buat dashboard monitoring
 - Demo di minggu 11
-